



终极目标是构建一个家庭应用场景下的智能医学诊断机器人。作为构建医学知识图谱的基础，计划调研一些经典医学书籍和医学指南作为非结构化数据库，请详细说明书籍和指南具体分为几大类，才能涵盖诊断机器人的需要。

下面给你一套**“书籍/指南分层分类法”**，目标是把家庭场景下诊断机器人的需求（分诊→鉴别诊断→检查建议→风险分层→处理建议→随访管理）完整覆盖，并且便于后续把非结构化内容转成知识图谱（KG）与决策树/路径（CDS）。

一、为什么要分“几大类”

家庭场景的诊断机器人，本质不是“背百科”，而是要解决 6 类核心任务：

1. **症状入口**：用户描述主诉/症状，系统要能问诊补全关键信息（时序、严重度、诱因、伴随症状、危险信号）。
2. **鉴别诊断**：给出合理候选疾病集合，并能解释“为什么”。
3. **风险分层与分诊**：居家自护 vs 线下门诊 vs 急诊/120。
4. **检查与监测建议**：在家庭可行（体温、血压、血糖、血氧、心电等）+ 需要到院（化验/影像）。
5. **处理建议**：非处方处理、生活方式、何时必须就医、用药注意（尤其禁忌/相互作用）。
6. **慢病与随访**：糖尿病、高血压、COPD、心衰、抑郁焦虑等长期管理、复测周期、指标目标。

因此，书籍/指南至少要覆盖：“通用诊断框架 + 症状驱动 + 专科深度 + 检查与药物 + 急危重 + 慢病/预防 + 人群与场景 + 规范与标准”。

二、建议分为 10 大类（覆盖诊断机器人全链路）

1) 通用临床思维与全科/内科总论类（“底盘”）

作用：提供通用问诊、体检、诊断推理、处理原则；适合做“总规则层/流程骨架”。

内容特征：主诉框架、系统回顾、红旗、共病处理、常见病首诊策略。

适用模块：首诊问诊模板、通用分诊规则、共病冲突处理。

2) 症状/体征导向与鉴别诊断类（“从症状到疾病的发动机”）

作用：把“主诉→鉴别诊断列表→关键追问→关键体征/检查”串起来，是家庭机器人最核心的非结构化来源。

内容特征：按“胸痛、腹痛、头痛、发热、咳嗽、眩晕、乏力、皮疹”等组织；强调危险信号、鉴别要点。

适用模块：症状意图识别后的问答路径、候选病生成、证据权重（支持/反对）。

3) 循证诊断学与临床决策规则类（“把推理变成可计算”）

作用：把经验性描述变成可落地的规则/评分/阈值（如 Wells、PERC、CURB-65、Centor 等），非常适合结构化进 KG/CDS。

内容特征：诊断试验（敏感度/特异度/似然比）、预测模型、临床决策规则、分层策略。

适用模块：风险评分、就医建议阈值、检查推荐（先做什么、何时不做）。

4) 临床检查与解读类：实验室 + 影像 + 心电/超声（“把结果解释清楚”）

作用：机器人不仅要“建议检查”，还要能“解释检查结果对诊断的影响”。

内容特征：常用化验项目适应证、参考范围、假阳性/假阴性、组合解释；影像适应证与关键征象；ECG 常见模式。

适用模块：检查选择、家庭设备数据解释（血压/血糖/血氧/体温/心电）、检查结果触发的路径分支。

5) 各专科“常见病/高危病”指南与教科书类（“深度与正确性来源”）

建议至少覆盖这些专科子类（按家庭场景高频+高风险优先）：

- **心血管**（胸痛、心悸、血压、心衰风险）
- **呼吸**（咳嗽、哮喘/COPD、呼吸困难）
- **消化**（腹痛、腹泻、反流、肝胆胰）
- **内分泌/代谢**（糖尿病、甲状腺、肥胖）
- **神经**（头痛、眩晕、卒中识别）
- **感染**（发热、抗菌药使用原则、常见感染）
- **皮肤/过敏**（皮疹、荨麻疹、过敏反应）
- **泌尿/男科**（尿痛、血尿、结石）
- **风湿免疫**（关节痛、炎症性指标解释）
- **精神心理/睡眠**（焦虑抑郁、失眠、风险评估）

作用：保证疾病定义、诊断标准、治疗路径与禁忌的权威性。

适用模块：疾病知识页、诊断标准节点、治疗/随访计划。

6) 急诊/急危重与“红旗分诊”类（“安全护栏”）

作用：家庭机器人最怕漏诊危急症，所以必须有一层强约束的“危险信号→急救路径”。

内容特征：急性胸痛、卒中、严重过敏、呼吸衰竭、急腹症、败血症、意识障碍等识别；紧急处置与转运。

适用模块：120/急诊触发器、紧急处置建议（可做/不可做）、时间窗提示。

7) 用药与处方安全类（“家庭自我用药防事故”）

作用：家庭场景大量是 OTC/常用药咨询；必须覆盖禁忌证、相互作用、肝肾功能、孕哺人群等。

内容特征：常见药物分层、用法用量、相互作用、重复用药、老年/儿童调整。

适用模块：用药建议与审方、安全提醒、与指南治疗方案的映射。

8) 慢病管理、康复、营养与生活方式指南类 (“长期闭环”)

作用：家庭机器人不仅“诊断”，更要能“管理与随访”。

内容特征：目标值（血压/血糖/血脂等）、复测频率、并发症筛查、运动处方、饮食模式、戒烟限酒、睡眠。

适用模块：随访计划、健康目标看板、行为干预建议、预警阈值。

9) 特定人群与家庭场景子指南类 (“人群差异化”)

至少要单列（非常关键）：

- **儿科**（发热、咳嗽、腹泻、皮疹、喂养；剂量与危急识别不同）
- **妇产/孕产妇**（孕期用药禁忌、出血腹痛等红旗）
- **老年医学**（多病共存、多药联用、跌倒/谵妄、衰弱评估）
- **家庭护理/居家照护/社区卫生**（压疮、导管护理、康复训练等）

作用：同一症状在不同人群的风险阈值不同。

适用模块：人群分层规则、问诊差异化、禁忌与转诊规则。

10) 标准化体系与“可编码知识”类 (“让图谱可互操作”)

这是做知识图谱不可缺的一类（否则很难对接医院/检验/设备数据）：

- **疾病与问题编码：**ICD
- **临床术语体系：**SNOMED CT（你们计划集成的核心）
- **检验项目编码：**LOINC
- **药品编码/成分：**RxNorm（海外）/本地药品编码体系
- **指南证据分级与推荐强度体系：**GRADE 等
- **临床数据交换：**HL7 FHIR（用于对接医院/设备/电子病历）

作用：把非结构化“名词”统一到可计算的实体与关系。

适用模块：实体标准化、同义词库、知识融合、数据对接。

三、把“书籍/指南”落到诊断机器人：每类沉淀什么结构化资产

你后续做非结构化入库→结构化，建议每一类都产出固定“结构化件”：

- **症状类** →
 - 红旗列表（触发急诊）
 - 关键追问（必问项）
 - 鉴别诊断候选集合（含支持/反对证据点）
- **指南类** →
 - 疾病诊断标准（必须满足哪些条件）

- 分层分级（轻/中/重；危重）
- 推荐检查顺序（先/后/不建议）
- 治疗路径与随访频率
- **检查解读类** →
 - 指标异常→可能性排序
 - 组合解读规则（如“CRP+症状时序”）
 - 家用监测阈值（何时复测、何时就医）
- **用药类** →
 - 适应证/禁忌证/相互作用三元组
 - 特殊人群剂量调整规则
 - 风险提示模板（可直接对话输出）
- **标准体系类** →
 - 同义词/别名/缩写映射
 - 实体对齐（疾病-症状-检查-药物-并发症）

四、建议的“覆盖顺序”（更贴合家庭场景的ROI）

1. 急危重红旗 + 分诊规则（先保安全）
2. 症状导向鉴别诊断（胸痛/腹痛/发热/咳嗽/头痛/眩晕/皮疹/尿痛等高频主诉）
3. 慢病（高血压/糖尿病/哮喘/COPD/抑郁焦虑）
4. 检查解读 + 常用药安全
5. 专科深入与特殊人群补齐
6. 标准化体系全量对齐（SNOMED/LOINC/FHIR）

如果你愿意，我可以按你们“家庭智能医学诊断机器人”的产品边界（是否允许给出用药建议、是否做检验解读、是否对接设备数据）把上述 10 大类进一步细化成：“**必备/可选/后期扩展**”清单，并给出每一类建议优先采集的**经典书籍与权威指南来源**（按国际/中国/儿科/老年/急诊分层）。



将下列书籍按上述10 大类进行划分，并说明每本书能沉淀到什么结构化资产

将下列书籍按上述10 大类进行划分，并说明每本书能沉淀到什么结构化资产

- 1.莫塔全科医学第8版 Murtagh General Practice, 8th Edition
- 2.从症状到诊断：循证指南 Symptom to Diagnosis_ An Evidence-Based Guide
- 3.当前医学诊断和治疗:2025 Current Medical Diagnosis and Treatment 2025
- 4.循证体格检查 Evidence-Based Physical Diagnosis
- 5.牛津临床医学手册 Oxford Handbook of Clinical Medicine
- 6.内科的诊断和治疗 Diagnosis and Treatment in Internal Medicine
- 7.哈里森内科学原理 Harrison's Principles of Internal Medicine
- 8.初级保健中的鉴别诊断和治疗 Differential Diagnosis and Treatment in Primary Care
- 9.内科诊疗方法：临床实践资源手册 Approach to internal medicine : a resource book for clinical practice
- 10.哈里特·莱恩手册 The Harriet Lane Handbook
- 11.2024 年卒中一级预防指南 美国心脏协会美国卒中指南（美国心脏协会等） Guideline for the Primary Prevention of Stroke A Guideline From the American Heart Association American Stroke
- 12.理性临床检查：循证临床诊断 The Rational Clinical Examination Evidence-Based Clinical Dthe Rational Clinical Examination Evidence-Based Clinical
- 13.临床实践中抑郁症筛查：循证指南 Screening for Depression in Clinical Practice An Evidence-Based Guide
- 14.循证体格检查——健康与福祉评估的最佳实践 Evidence-Based Physical Examination - Best Practices for Health Well-Being Assessment
- 15.综合医疗保健：诊断、治疗和预防策略 Comprehensive Medical Care - Diagnosis, Treatment
- 16.成人老年医学实践指南 Adult-Gerontology Practice Guidelines
- 17.德戈温诊断检查，第11版 DeGowin's Diagnostic Examination, 11e
- 18.儿童和青少年心理健康实用指南 A Practical Guide to Child and Adolescent Mental Health
- 19.家庭医学中的体征和症状-基于文献的方法 Signs and Symptoms in Family Medicine - A Literature-Based Approach
- 20.家庭诊疗指南 Family Practice Guidelines
- 21.临床体征机制 Mechanisms of Clinical Signs, 2nd Ed.
- 22.内科诊断鉴别框架 Frameworks for Internal Medicine
- 23.内科诊断：基于症状的方法 Diagnosis A Symptom-Based Approach in Internal Medicine
- 24.KDIGO（改善全球肾脏疾病预后组织）临床实践指南
- 25.贝茨体格检查和病史采集指南 Bates' Guide to Physical Examination and History Taking
- 26.为高级执业医师制定鉴别诊断 Formulating a Differential Diagnosis for the Advanced Practice Provider
- 27.体格检查和健康评估 Physical Examination & Health Assessment
- 28.探索症状：基于循证医学的患者病史方法 Exploring Symptoms – An Evidence-based Approach to the Patient History
- 29.常见疾病的鉴别诊断 Differential Diagnosis of Common Complaints
- 30.医学进阶 Step-Up to Medicine
- 31.麦克劳德临床诊断 Macleod's Clinical Diagnosis
- 32.临床体征和症状 Clinical Signs and Symptoms
- 33.Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice
- 34.Evidence-Based Physical Diagnosis (5th ed.) 《循证体格诊断学》

- 35.The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis
- 36.Pocket Medicine (9th ed.) 《Pocket Medicine 口袋内科学》
- 37.The Washington Manual of Medical Therapeutics (38th ed.)
- 38.Oxford Handbook of Clinical Diagnosis (3rd ed.) 《牛津临床诊断手册》
- 39.Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide (9th ed.) 《Tintinalli 急诊医学综合指南》
- 40.The Merck Manual of Diagnosis and Therapy (20th ed.) 《默沙东诊疗手册：诊断与治疗》
- 41.Symptom Sorter
- 42.Medical Decision Making
- 43.Practical Management of Pain
- 44.Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis: Common Diseases and their Mimics
- 45.Physical Signs, Symptoms, Diagnosis and Differential Diagnosis in Clinical Medicine
- 46.Pediatric Clinical Practice Guidelines and Policies
- 47.Pediatric Decision-Making Strategies
- 48.家庭医学蓝图（第四版）
- 49.家庭医学——原理与实践
- 50.迈向家庭医学
- 51.内科的诊断和治疗
- 52.循证急诊诊断测试和临床决策规则
- 53.美国糖尿病协会（2026年糖尿病护理标准）

非常好的一组书单，几乎覆盖了从症状 → 诊断 → 决策 → 治疗 → 随访 → 人群差异 → 急危重的全链路，非常适合用作你们家庭智能医学诊断机器人的非结构化知识底座。

下面我将按之前给你的**10 大类体系**进行归类，并对**每本书给出可沉淀的结构化资产类型**（即：能转成哪些 KG 节点、规则、路径或评分模型）。

✅ 结构化资产我统一用以下标签说明：

- 【症状路径】Symptom → 问诊 → 鉴别诊断
- 【红旗分诊】急诊/转诊触发规则
- 【诊断标准】疾病判定条件
- 【决策规则】评分量表/概率阈值/检查决策
- 【检查映射】检查项目 → 诊断价值
- 【治疗路径】用药/处理/随访
- 【人群分层】儿科/老年/孕产/慢病
- 【机制模型】病理生理解释（用于可解释AI）

✅ 第一类：通用临床思维 / 全科医学总论（诊断机器人“底盘层”）

序号	书名	可沉淀结构化资产
1	Murtagh 全科医学	【症状路径】 【红旗分诊】 【首诊处理策略】 【转诊阈值】
5	Oxford Handbook of Clinical Medicine	【诊断流程模板】 【多病共存处理逻辑】 【检查选择顺序】

序号	书名	可沉淀结构化资产
7	Harrison 内科学原理	【诊断标准】 【机制模型】 【治疗原则】
15	Comprehensive Medical Care	【综合诊疗路径】 【预防与随访策略】
30	Step-Up to Medicine	【疾病框架化诊断逻辑】 【鉴别诊断套路】
36	Pocket Medicine	【床旁诊疗路径】 【紧凑型诊断规则】
40	Merck Manual	【疾病知识图谱主干】 【诊断+治疗节点】
48	家庭医学蓝图	【家庭医学服务流程】 【慢病管理框架】
49	家庭医学原理与实践	【社区/家庭连续照护模型】 【转诊协作规则】
50	迈向家庭医学	【家庭医疗服务场景设计】 【预防医学策略】

👉 作用：构建机器人整体诊疗逻辑骨架 + 家庭场景适配。

✅ 第二类：症状导向与鉴别诊断（最核心推理引擎）

序号	书名	可沉淀结构化资产
2	Symptom to Diagnosis	【症状路径】 【证据权重】 【关键追问模板】
8	鉴别诊断与治疗（基层）	【常见病优先级排序】 【基层可处理边界】
19	家庭医学体征和症状	【主诉-疾病映射表】 【文献证据标签】
22	Frameworks for Internal Medicine	【诊断框架树】 【系统化鉴别模板】
23	Diagnosis Symptom-Based Approach	【症状驱动决策树】
29	Differential Diagnosis of Common Complaints	【高频症状→TopN疾病集合】
41	Symptom Sorter	【症状分流算法】 【初筛分诊逻辑】
44	Nelson Pediatric Symptom-Based Dx	【儿科症状路径】 【儿科红旗规则】

👉 作用：直接转化为你们“症状 → 问诊 → 候选病生成”模块。

✅ 第三类：循证诊断学 & 临床决策规则（可计算层）

序号	书名	可沉淀结构化资产
12 / 35	Rational Clinical Examination	【诊断似然比】 【检查效用权重】
42	Medical Decision Making	【贝叶斯推理模型】 【阈值决策规则】
52	循证急诊诊断测试和规则	【评分量表】 【排除/确认规则】
47	Pediatric Decision-Making Strategies	【儿科决策路径】 【风险分层模型】

👉 作用：把 AI 推理从“经验型”升级为“概率型”。

✅ 第四类：体格检查与病史采集（问诊与体检模块）

序号	书名	可沉淀结构化资产
4	Evidence-Based Physical Diagnosis	【体征敏感度/特异度】 【体检选择策略】
14	Evidence-Based Physical Exam (Well-being)	【健康评估指标体系】
17	DeGowin's Diagnostic Examination	【系统体检模板】 【体征解释规则】
25	Bates Guide	【标准化病史结构】 【问诊字段体系】
27	Physical Exam & Health Assessment	【家庭可执行体检项目】
28	Exploring Symptoms	【主诉细化问诊树】
31	Macleod's Clinical Diagnosis	【体征→机制→疾病映射】
32	Clinical Signs and Symptoms	【体征字典】 【表现模式】
45	Physical Signs & Differential Dx	【体征联合判读规则】

👉 作用：用于构建机器人标准化问诊与视频/传感器体征解释。

✅ 第五类：专科系统指南（疾病知识深度层）

序号	书名	可沉淀结构化资产
11	AHA 卒中一级预防指南	【风险评估模型】 【干预阈值】
24	KDIGO 肾病指南	【分期标准】 【转诊时机】
53	ADA 2026 糖尿病标准	【诊断阈值】 【家庭监测指标】 【随访频率】

👉 作用：慢病管理与预测模型核心来源。

✅ 第六类：急诊医学与红旗识别（安全护栏）

序号	书名	可沉淀结构化资产
33	Rosen's Emergency Medicine	【急危重路径】 【处置优先级】
39	Tintinalli Emergency Medicine	【红旗分诊规则】 【紧急处置建议】
52	循证急诊决策规则	【排除性诊断模型】

👉 作用：防止家庭机器人漏诊致命疾病。

✅ 第七类：治疗与用药策略（家庭自我管理）

序号	书名	可沉淀结构化资产
37	Washington Manual Therapeutics	【治疗路径】 【阶梯用药规则】
43	Practical Management of Pain	【疼痛分级处理】 【药物选择矩阵】
10	Harriet Lane Handbook	【儿科剂量算法】 【禁忌证规则】

👉 作用：家庭OTC+处方安全推荐基础。

✅ 第八类：慢病管理与预防

来源	可沉淀结构化资产
ADA / AHA / KDIGO	【指标目标值】 【复测周期】 【并发症筛查规则】
家庭医学蓝图/实践	【家庭干预路径】 【长期随访模板】

👉 与你们“居家慢病管理系统”高度契合。

✅ 第九类：特定人群（儿科/老年/心理）

序号	书名	可沉淀结构化资产
16	Adult-Gerontology Guidelines	【老年综合评估】 【衰弱分层】
18	Child & Adolescent Mental Health	【心理筛查量表】 【转诊阈值】
46	Pediatric Practice Guidelines	【儿科标准流程】
47	Pediatric Decision Strategies	【儿科决策模型】
10	Harriet Lane	【儿科药物与剂量】

👉 对家庭机器人极其关键（误判风险最高人群）。

✅ 第十类：标准化与知识工程支撑（你们必须额外补齐）

你的书单中几乎没有这一类，但对知识图谱工程至关重要：

应补充来源：

- SNOMED CT Reference Sets
- ICD-10/11 mapping guides
- LOINC Lab catalogs
- FHIR Clinical Reasoning modules
- GRADE guideline methodology

👉 用于：

- 实体统一
- 多指南融合
- 与医院/设备系统对接

总结一句非常关键的话

你的这套书单非常适合支撑：

症状 → 问诊 → 鉴别诊断 → 分诊 → 检查建议 → 处理建议 → 随访管理
的完整家庭智能诊疗闭环。

但如果目标是真正落地为“可推理系统”而非知识库，你们需要在消化这些书的同时，明确三层产物：

✓ 第一层：医学知识图谱

- 症状—疾病—检查—药物—风险因素—并发症

✓ 第二层：诊断与分诊规则库

- 红旗触发器
- 鉴别诊断候选生成逻辑
- 风险评分模型

✓ 第三层：对话与路径引擎

- 问诊决策树
- 检查推荐路径
- 家庭可操作与不可操作边界

如果你需要，我可以下一步继续帮你做三件非常落地的事之一：

✓ A. 输出《家庭诊断机器人知识图谱总体结构设计图（文字版）》

包含实体类型、关系类型、推理链路设计。

✓ B. 给你一份《从书籍到KG的知识抽取模板》

告诉你每类书应该抽取哪些字段、怎么标注、怎么入库。

✓ C. 直接按你们产品定位，列出必须优先结构化的前30个症状路径清单

用于第一期产品落地。

你可以告诉我下一步想往产品架构 / 知识工程 / 诊断推理算法哪个方向继续深化，我按你们宜善智能医生体系给你对齐。



A

下面给你一份**《家庭诊断机器人知识图谱总体结构设计图（文字版）》**，按“家庭场景可落地”的方式组织：
数据层 → 知识层(KG) → 推理层(CDS) → 对话层 → 安全与合规层。你可以把它当作后续做本体（Ontology）与抽取标注规范的总蓝图。

家庭诊断机器人知识图谱总体结构设计图（文字版）

0. 总体目标输出

输入：用户主诉/症状（文本/语音/图片） + 家庭设备数据（BP/SpO₂/HR/Temp/Glucose/ECG...） + 基础画像（年龄/性别/孕产/慢病/用药）

输出：

1. 初筛分诊（自护/门诊/急诊/120）
2. 候选疾病TopN + 解释（证据点）
3. 下一步追问/检查建议（家庭可做 vs 到院）
4. 初步处理建议（非处方/护理/风险提醒）
5. 随访计划（复测频率、触发就医阈值）

1) 数据层：家庭场景“可获得数据”模型（Data Schema）

1.1 用户表述数据

- 主诉 Complaint
- 症状 Symptom（含时间轴：起病、持续、频率、严重度）
- 伴随症状 Associated Symptom
- 诱因/缓解因素 Trigger/Relief
- 既往史 PMH、用药史 Meds、过敏史 Allergy、家族史 FH、旅行/暴露 Exposure

1.2 家用设备与观测数据（Observations）

- 生命体征：体温、血压、心率、呼吸频率、血氧
- 代谢：血糖、体重、腰围
- 心电：单导联/多导联ECG（可选）
- 其他：睡眠、活动量、咳嗽音频、呼吸音频（可选）

1.3 附件与外部数据（可选）

- 检验单、影像报告、出院小结（用户上传）
- 药盒/处方照片（用药校验）

结构化资产：统一成 **Observation**、**PatientProfile**、**SymptomEvent**、**MedicationExposure** 四大数据对象，供KG与推理层调用。

2) 知识层：知识图谱本体（Ontology）与实体类型（Entities）

建议本体分为“医学核心本体”+“家庭场景本体”+“指南证据本体”三块。

2.1 医学核心本体（Core Medical KG）

实体类型（最小可用集）

1. **Disease** 疾病/综合征（可映射 SNOMED/ICD）
2. **Symptom** 症状（主诉级）
3. **Sign** 体征（可观察/可测量）
4. **RiskFactor** 风险因素（吸烟、肥胖、家族史、暴露史...）
5. **Condition** 既往慢病/状态（妊娠、免疫抑制、CKD...）
6. **Test** 检查（家庭/院内）
7. **Observation** 指标/结果（BP、SpO₂、CRP...）
8. **Medication** 药物（成分/剂型/剂量）
9. **Procedure** 处理/处置（吸氧、补液、伤口处理...）
10. **Complication** 并发症/不良结局
11. **Pathway** 临床路径（按指南）
12. **Rule** 规则/评分（Wells、PERC、CURB-65等）

关键关系类型（核心三元组）

- `has_symptom(Disease, Symptom)`
- `has_sign(Disease, Sign)`
- `risk_increased_by(Disease, RiskFactor/Condition)`
- `suggests(Test, Disease) / rules_out(Test, Disease)`
- `abnormal_observation_supports(Observation, Disease)`
- `contraindicated(Medication, Condition)`
- `treats(Medication/Procedure, Disease)`
- `leads_to(Disease, Complication)`
- `managed_by(Disease, Pathway)`
- `scored_by(Disease, Rule)`

结构化资产：疾病-症状-检查-治疗-并发症的“主干图谱”，用于检索与推理的候选集生成。

2.2 家庭场景本体 (Home Scenario KG)

家庭与医院最大不同：**可执行动作与可获得证据有限**，所以要显式建模“可做/不可做”。

新增实体

- **HomeCapability** 家庭能力（是否有血压计/血糖仪/制氧机/急救药...）
- **CareAction** 居家护理动作（补液、休息、物理降温、伤口处理...）
- **EscalationLevel** 升级级别（自护/门诊/急诊/120）
- **RedFlag** 危险信号（“持续胸痛>10min”“SpO₂<92%”“意识改变”...）
- **TimeWindow** 时间窗（卒中/心梗/败血症等）

新增关系

- `red_flag_for(RedFlag, Disease)`
- `triggers(RedFlag, EscalationLevel)`
- `doable_at_home(Test/CareAction, HomeCapability)`
- `requires_hospital(Test/Procedure, FacilityType)`
- `time_sensitive(Disease, TimeWindow)`

结构化资产：红旗分诊图 + 家庭可执行清单 + 升级规则库（这是家庭机器人最关键的安全护栏）。

2.3 指南证据本体 (Guideline & Evidence KG)

要让机器人“可解释、可更新、可追溯”，需要把指南内容编码进去。

实体

- **Guideline** 指南（ADA/KDIGO/AHA等）
- **Recommendation** 推荐条目
- **EvidenceLevel** 证据等级（GRADE等）
- **Strength** 推荐强度
- **Population** 适用人群（成人/儿科/孕产/老年/CKD等）
- **Threshold** 阈值（如 HbA1c、BP、eGFR分期、ASCVD风险阈值）

关系

- `recommends(Guideline, Recommendation)`
- `applies_to(Recommendation, Population)`
- `has_threshold(Recommendation, Threshold)`
- `has_evidence(Recommendation, EvidenceLevel/Strength)`
- `conflicts_with(Recommendation, Recommendation)`（用于多指南冲突处理）

结构化资产：可版本化的指南规则与阈值库（便于更新与审计）。

3) 推理层：从KG到“诊断推理链路”（Reasoning Graph）

推理建议分 **三段式管线**，每段都能落地为可测试模块：

3.1 候选病生成（Candidate Generation）

输入：主诉/症状/人群

输出：TopN 疾病候选

实现：

- 症状→疾病关联（来自第2类书）
- 人群过滤（儿科/孕产/老年）
- 红旗强制提升优先级（急症优先）

资产：【症状→候选病映射表】 【人群过滤规则】

3.2 证据补全与权重更新（Evidence Accumulation）

输入：候选病集合

输出：下一步追问/检查建议 + 概率排序

实现：

- 关键追问树（病史字段）
- 体征与观察值的诊断效用（LR/敏感度）
- 决策规则/评分（第3类书）

资产：【追问决策树】 【体征LR库】 【评分规则库】

3.3 分诊与处理（Triage & Action）

输入：红旗、严重度、时窗、家庭能力

输出：自护/门诊/急诊/120 + 处理建议

实现：

- RedFlag触发器
- TimeWindow（卒中/心梗等）
- 家庭能力约束（能否测、能否处理）

资产：【红旗→分诊规则】 【时间窗提示模板】 【居家处理动作库】

4) 对话层：把KG推理“变成问诊对话”（Dialogue Policy）

4.1 槽位（Slots）建议最小集

- 症状：部位、性质、强度、起病时间、持续/间歇、诱因、缓解

- 危险：胸痛/呼吸困难/晕厥/抽搐/意识改变/大出血/紫绀
- 人群：年龄、性别、妊娠、慢病、免疫抑制
- 家庭设备：是否有血压计/血糖仪/血氧仪/体温计/ECG
- 用药：抗凝/降糖/降压/激素/NSAIDs/过敏史

4.2 问诊策略 (Policy)

- 先红旗（安全优先）
- 再定位症状类型（胸痛/腹痛/发热...）
- 再做鉴别关键追问（信息增益最大的问题优先）
- 最后给行动建议（分诊+下一步+随访）

资产：【对话状态机】 【优先级问句库】 【可解释输出模板】

5) 多人群与专科扩展策略 (Scalable Design)

先把本体与规则做成“可插拔包”：

- Package:Pediatrics 儿科包（Harriet Lane / Nelson /儿科指南）
- Package:Geriatrics 老年包（衰弱/多药/跌倒/谵妄）
- Package:Cardio 心血管包（AHA卒中预防、胸痛路径等）
- Package:Endocrine 代谢包（ADA标准）
- Package:Renal 肾脏包（KDIGO分期与用药禁忌）

6) 安全与合规层（必须显式建模）

- Policy：何时必须建议就医（不可越界）
- DisclaimerTemplate：提示语可配置
- AuditLog：每次结论使用了哪些证据节点/规则（可追溯）
- Versioning：指南版本、生效时间、适用人群

资产：【安全策略库】 【审计链路（evidence trace）】 【版本管理规则】

你拿这份蓝图可以直接开始做的 3 个工程产物

1. KG本体V1（实体/关系清单 + 例子）
2. 红旗分诊规则库V1（按症状域：胸痛/腹痛/发热...）
3. 症状路径V1（前30高频主诉的追问树 + 候选病TopN）

如果你愿意，我下一步可以把这份“文字设计图”继续落到可执行的《本体V1表格》（实体字段、关系约束、枚举、示例三元组），并且给你一份**首批30个家庭高频症状域的路径清单**（按安全与ROI排序）。你只要说：“**继续：本体V1表格**”或“**继续：30个症状域清单**”。



B. 一份《从书籍到KG的知识抽取模板》

太好了，这一步非常关键👍。下面给你一份可直接用于团队实施的《从医学书籍/指南到知识图谱（KG）的知识抽取模板》，按书籍类型 → 抽取字段 → 结构化格式 → 入库位置 → 质控要点来设计，目标是让医学编辑 + 标注团队 + 算法团队可以协同作业，而不是各做各的。

《从书籍到KG的知识抽取模板（家庭诊断机器人版）》V1.0

一、总体抽取流程（强烈建议按此执行）

Step 1 | 书籍/章节分类

先给每一章节打标签：

- ✔ 症状导向
- ✔ 疾病导向
- ✔ 体格检查
- ✔ 决策规则/评分
- ✔ 指南推荐
- ✔ 治疗路径
- ✔ 特定人群（儿科/老年/孕产）

👉 决定后续用哪套抽取模板

Step 2 | 实体标准化映射（必须先做）

所有名词必须映射到标准体系：

类型	标准
疾病	SNOMED CT / ICD-10/11
症状	SNOMED CT Symptom
检查	LOINC / 自建家庭检测码
药物	RxNorm / 国家药品编码
评分	自建 Rule ID

📌 模板中必须包含：

原文名 + 标准码 + 同义词

Step 3 | 按书籍类型套用抽取模板

下面是6 大核心模板，覆盖你提供书单的全部类型。

✅ 模板一：症状导向书籍抽取模板（Symptom-Based）

适用书籍：

- Symptom to Diagnosis
- Symptom Sorter
- 家庭医学体征和症状
- Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis
- 常见疾病鉴别诊断

🎯 抽取目标

构建：

症状 → 关键追问 → 红旗 → 候选疾病 → 检查建议 → 分诊级别

📄 抽取字段模板

A. 症状基本信息

字段	示例
Symptom_ID	SYM_CHEST_PAIN
症状名称	胸痛
同义词	胸部不适、胸闷
人群限制	成人/儿科/全部

B. 红旗信号（Red Flags）

字段	示例
RedFlag_ID	RF_CP_01
描述	持续胸痛 >10分钟
触发分诊	急诊
关联疾病	心肌梗死、肺栓塞
证据来源	Rosen EM, Ch.34

C. 关键追问节点

字段	示例
Question_ID	Q_CP_LOC
问题	疼痛部位在哪里？
选项	中央/左侧/右侧/弥散
信息增益	高
用于区分	心源性 vs 肌肉骨骼

D. 候选疾病生成表

疾病	支持证据	反对证据	优先级
心肌梗死	压榨痛+出汗	触痛阳性	极高
GERD	餐后痛	活动诱发	中

E. 下一步检查建议

检查	家庭可做	目的
血压	是	评估循环
心电图	设备支持	排除缺血
肌钙蛋白	否	排除心梗

F. 分诊结论模板

条件	分诊
任一红旗阳性	急诊
无红旗但高风险	门诊
低风险	自护+随访

👉 入库结构

- Symptom Node
- RedFlag Node

- Question Node
- Disease Candidate Edge
- Triage Rule

✅ 模板二：疾病导向书籍/指南抽取模板（Disease-Centered）

适用：

- Harrison
- Merck
- Oxford Handbook
- ADA / KDIGO / AHA 指南

抽取目标

构建：

疾病 → 诊断标准 → 分期/分型 → 治疗路径 → 随访

抽取字段模板

A. 疾病实体

字段	示例
Disease_ID	DM2
标准码	SNOMED:44054006
定义	胰岛素抵抗为主...

B. 诊断标准

条件	必须	说明
HbA1c ≥6.5%	是	重复确认
FPG ≥7.0	是	两次

C. 分期/分层

分级	指标
前驱糖尿病	HbA1c 5.7–6.4

分级	指标
糖尿病	≥6.5

D. 治疗路径

阶段	措施
初诊	生活方式
失败	二甲双胍
进展	联合治疗

E. 随访与监测

项目	频率
HbA1c	3-6月
眼底	每年

入库结构

- Disease Node
- Diagnostic Criteria Rule
- Stage Node
- Treatment Pathway Graph
- Follow-up Plan

模板三：体格检查与病史采集类

适用：

- Bates
- DeGowin
- Evidence-Based Physical Diagnosis
- Macleod

抽取目标

构建：

体征/病史 → 诊断价值 → 支持/排除哪些病

抽取字段

A. 体征节点

字段	示例
Sign_ID	S_JVP_ELEV
描述	颈静脉怒张

B. 诊断价值

疾病	LR+	LR-
心衰	5.1	0.6

C. 家庭可观察性

可否家庭判断	方法
部分可	视频辅助

入库结构

- Sign Node
- Evidence Weight
- Observation Mapping

模板四：决策规则与评分模型抽取模板

适用：

- Medical Decision Making
- 急诊决策规则书

抽取目标

构建：

评分变量 → 阈值 → 行动建议

抽取字段

变量	取值	分数
年龄>65	是	+1

总分区间	建议
≥4	CT检查
≤1	出院

入库结构

- Rule Node
- Variable Node
- Action Mapping

模板五：用药与治疗管理抽取模板

适用：

- Washington Manual
- Harriet Lane
- Pain Management

抽取目标

构建：

适应证 + 禁忌证 + 剂量 + 人群调整

抽取字段

药物	适应证	禁忌
布洛芬	轻中度疼痛	CKD、孕晚期

人群	剂量调整
儿童	mg/kg

👉 入库结构

- Medication Node
- Contraindication Edge
- Dose Rule

✅ 模板六：人群特异指南抽取模板

适用：

- 儿科
- 老年医学
- 心理健康

🎯 抽取目标

构建：

人群 → 风险不同 → 阈值不同 → 用药不同

📋 抽取字段

人群	特殊风险
老年	跌倒、谵妄

调整项	内容
血压目标	更宽松

👉 入库结构

- Population Node
- Modified Rule Set

二、强烈建议增加的工程级字段（为AI推理准备）

每条知识建议至少包含：

字段	用途
证据来源	可审计
证据强度	推理权重
适用人群	防误用
是否家庭可执行	决定行动输出
更新时间	指南更新

三、质控与冲突处理机制（非常重要）

✓ 多书冲突怎么办？

- 标记为：`conflict_rule_set`
- 以指南 > 教科书 > 专家共识 > 教材排序

✓ 自动一致性检查

- 同一疾病：诊断标准是否冲突
- 同一指标：阈值是否多版本

✓ 审核角色分工

- 医学编辑：医学正确性
- KG工程师：结构一致性
- 算法工程师：可计算性

四、你们落地时的最优实施顺序（建议）

1. 症状模板（高频30主诉）
2. 红旗分诊模板
3. 慢病指南模板（糖尿病/高血压）
4. 用药安全模板
5. 人群差异模板

和你们宜善智能医生体系的直接对接点

这套模板可以直接对接你们已有的：

- ☒ 多体液检测指标 → Observation 节点
 - ☒ 五脑框架中的预测脑 → Decision Rule 层
 - ☒ DeepConsult / DR.KNOWS → 对话策略层
-

下一步我可以继续给你三选一深化：

☒ **C1. 输出【症状路径抽取实例：胸痛完整示例表】**

(从书页到KG字段的真实示范)

☒ **C2. 输出【疾病指南抽取实例：糖尿病完整结构化示例】**

(直接对接ADA标准)

☒ **C3. 输出【KG数据库表结构设计（Neo4j/GraphDB通用）】**

你可以直接说：选 **C1 / C2 / C3**，我继续往工程落地方向给你补齐。